Le centre caché du triangle

Médiatrices, symétries et cercle circonscrit

La géométrie commence souvent par un geste : tracer, mesurer, plier, comparer. Mais derrière ces gestes simples se cachent des lois profondes. Dans ce chapitre, nous allons découvrir qu'un triangle contient toujours un point mystérieux : un point situé à la même distance de ses trois sommets.

Table des matières

Introduction : le problème des trois villages **2**

1 Où plier pour superposer deux points ? **3**
1.1 Une première expérience physique . . . 3
1.2 Les premiers mots de la géométrie . . . 3

2 La droite des points équidistants **4**
2.1 Le compas comme instrument de comparaison . . . 4
2.2 L'explication par le miroir . . . 4
2.3 Et dans l'autre sens ? . . . 5

3 Les lois élémentaires de cette géométrie **6**
3.1 La loi du miroir . . . 6
3.2 La loi des points immobiles . . . 6
3.3 La loi du pliage . . . 6
3.4 La loi de transmission des égalités . . . 7

4 Le triangle et son point mystérieux **7**
4.1 Une construction expérimentale . . . 7
4.2 Pourquoi la troisième médiatrice passe-t-elle par O ? . . . 8

5 Le cercle caché dans le triangle **9**

6 Tous les triangles se comportent-ils pareil ? **9**
6.1 Triangle aigu . . . 10
6.2 Triangle rectangle . . . 10
6.3 Triangle obtusangle . . . 10

7 Exercices et problèmes **11**

8 Synthèse finale **12**

Introduction : le problème des trois villages

Imaginons trois villages, que nous appellerons A, B et C.

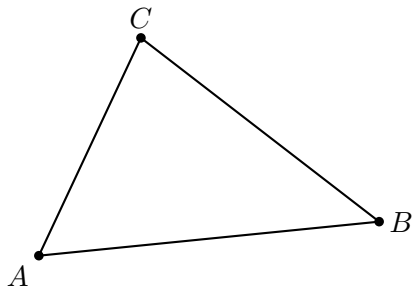
Les habitants veulent construire un puits. Mais ils souhaitent être justes : le puits doit être situé à la même distance des trois villages.

Question

Est-il toujours possible de trouver un point situé à la même distance de trois villages ? Et si oui, comment le construire ?

À première vue, ce problème semble très concret. Il parle de villages, de distances, de construction. Pourtant, il va nous conduire vers l'un des premiers grands théorèmes de géométrie du collège.

Nous allons comprendre que les mathématiques ne commencent pas toujours par une définition. Elles commencent souvent par une surprise.



Trois villages : où placer le puits ?

1 Où plier pour superposer deux points ?

Avant de chercher un point situé à égale distance de trois villages, commençons par une question plus simple :

Question

Où se trouvent les points situés à la même distance de deux points A et B ?

Cette question est le cœur du chapitre.

1.1 Une première expérience physique

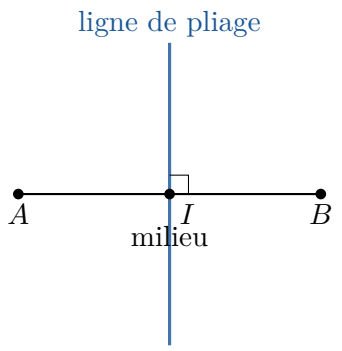
Expérience du pliage

Prenez une feuille de papier. Placez deux points distincts A et B.
Pliez la feuille de manière que le point A vienne exactement se superposer au point B.
Marquez soigneusement la ligne de pliage.

La ligne obtenue n'est pas quelconque. Elle semble posséder deux propriétés :

— elle coupe le segment $[AB]$ en son milieu ;
— elle coupe le segment $[AB]$ à angle droit.

Autrement dit, cette ligne est une ligne d'équilibre entre A et B.



1.2 Les premiers mots de la géométrie

Pour parler précisément de ce que nous venons de voir, nous avons besoin de quelques mots.

Définition segment

Le segment $[AB]$ est la partie de la droite comprise entre les points A et B. Les points A et B sont les extrémités du segment.

Définition milieu

Le milieu d'un segment est le point qui partage ce segment en deux segments de même longueur.
Si I est le milieu de $[AB]$, alors :

$$IA = IB.$$

Définition droites perpendiculaires

Deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles se coupent en formant un angle droit.

La ligne de pliage que nous avons obtenue porte un nom très important.

Définition médiatrice d'un segment

La médiatrice du segment $[AB]$ est la droite qui passe par le milieu de $[AB]$ et qui est perpendiculaire à la droite (AB).

Ainsi, la médiatrice est d'abord une droite que l'on peut construire. Mais nous allons voir qu'elle est bien plus qu'une construction : elle est une loi d'équilibre entre deux points.

2 La droite des points équidistants

2.1 Le compas comme instrument de comparaison

Le compas ne sert pas seulement à tracer des cercles. Il sert aussi à comparer des longueurs.

Expérience avec le compas

Sur la ligne de pliage, choisissez un point M.
Avec le compas, comparez les longueurs MA et MB.
Que remarquez-vous ?

On observe que :

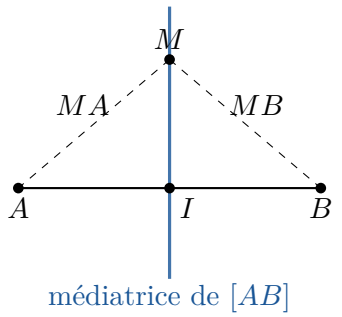
$$MA = MB.$$

Le point M est donc situé à égale distance de A et de B.

Définition points équidistants

Dire qu'un point M est équidistant de deux points A et B signifie que les distances MA et MB sont égales :

$$MA = MB.$$



2.2 L'explication par le miroir

La ligne de pliage se comporte comme un miroir.

Lorsque l'on plie la feuille :

- le point A vient sur le point B ;
- les points situés sur la ligne de pliage ne bougent pas ;
- les longueurs ne sont pas déformées.

Donc, si M est sur la ligne de pliage, le segment $[MA]$ vient se superposer au segment $[MB]$. Les deux longueurs sont donc égales.

Propriété première loi de la médiatrice

Tout point situé sur la médiatrice d'un segment est à égale distance des deux extrémités de ce segment.
Autrement dit, si M est sur la médiatrice de $[AB]$, alors :

$$MA = MB.$$

Démonstration avec l'idée du miroir

La médiatrice de $[AB]$ est la ligne de pliage qui échange A et B.
Si M est sur cette ligne, alors M ne bouge pas pendant le pliage.
Le pliage ne change pas les longueurs. Ainsi, la longueur MA devient la longueur MB, sans être déformée.
Donc :

$$MA = MB.$$

2.3 Et dans l'autre sens ?

Nous venons de voir que les points de la médiatrice sont équidistants de A et de B. Mais une question naturelle se pose :

Question

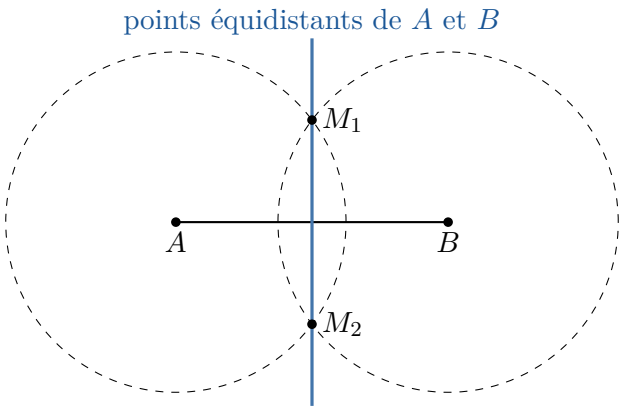
Si un point M est équidistant de A et de B, est-il forcément sur la médiatrice de $[AB]$?

Pour répondre, faisons une nouvelle expérience.

Expérience cercles de même rayon

Tracez deux points A et B.
Avec le compas, tracez un cercle de centre A, puis un cercle de centre B, avec le même rayon.
Les points où les deux cercles se coupent sont à la même distance de A et de B.
Recommencez avec plusieurs rayons.

Peu à peu, les points obtenus semblent s'aligner. Ils dessinent la médiatrice du segment $[AB]$.



Propriété caractérisation de la médiatrice

Un point appartient à la médiatrice de $[AB]$ si et seulement s'il est à égale distance de A et de B.
Autrement dit :

$$M \text{ est sur la médiatrice de } [AB] \quad \Longleftrightarrow \quad MA = MB.$$

Remarque

L'expression « si et seulement si » signifie que la propriété fonctionne dans les deux sens :
- si M est sur la médiatrice, alors $MA = MB$;
- si $MA = MB$, alors M est sur la médiatrice.

3 Les lois élémentaires de cette géométrie

Nous avons découvert la médiatrice par le pliage et le compas. Mais derrière ces gestes, il y a quelques lois simples.

Ces lois sont comme les règles profondes du monde géométrique.

3.1 La loi du miroir

Propriété le miroir ne déforme pas

Une symétrie axiale conserve les longueurs.
Cela signifie que lorsqu'une figure est retournée comme dans un miroir, les distances ne changent pas.

Cette loi explique pourquoi le pliage permet de comparer des longueurs.

3.2 La loi des points immobiles

Propriété les points de l'axe restent fixes

Lors d'une symétrie axiale, les points situés sur l'axe de symétrie ne bougent pas.

C'est pourquoi un point M placé sur la ligne de pliage reste au même endroit quand on plie la feuille.

3.3 La loi du pliage

Propriété le pli qui échange deux points

Si une droite permet, par pliage, de faire tomber un point A sur un point B, alors cette droite coupe le segment $[AB]$ en son milieu et perpendiculairement.
Cette droite est donc la médiatrice de $[AB]$.

3.4 La loi de transmission des égalités

Propriété transmission de l'égalité

Si deux longueurs sont égales à une même troisième longueur, alors elles sont égales entre elles.
Par exemple, si :

$$OA = OB$$

et :

$$OA = OC,$$

alors :

$$OB = OC.$$

Cette petite loi paraît évidente, mais elle sera décisive pour comprendre le centre caché du triangle.

À retenir

Quelques lois simples suffisent à produire des phénomènes étonnants :

- le miroir ne déforme pas les longueurs ;
- les points de l'axe du miroir restent immobiles ;
- le pli qui échange A et B est la médiatrice de $[AB]$;
- les égalités de longueurs peuvent se transmettre.

4 Le triangle et son point mystérieux

Revenons maintenant au problème des trois villages.

Soient trois points A, B et C formant un triangle.

Nous cherchons un point O tel que :

$$OA = OB = OC.$$

Autrement dit, nous cherchons un point situé à la même distance des trois sommets du triangle.

4.1 Une construction expérimentale

Activité à la règle et au compas

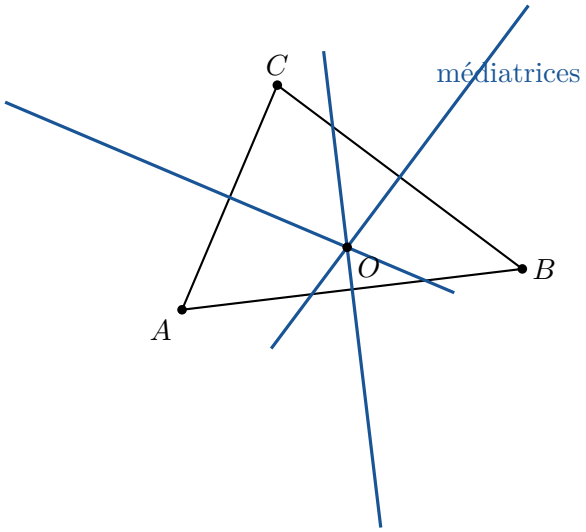
Tracez un triangle ABC.
Construisez la médiatrice du segment $[AB]$.
Construisez la médiatrice du segment $[AC]$.
Appelez O le point d'intersection de ces deux médiatrices.
Construisez maintenant la médiatrice du segment $[BC]$.
Que remarquez-vous ?

On observe que la troisième médiatrice passe elle aussi par le point O.

Ce phénomène est très surprenant : trois droites construites séparément se rencontrent en un même point.

Définition droites concourantes

Des droites sont dites concourantes lorsqu'elles passent toutes par un même point.



4.2 Pourquoi la troisième médiatrice passe-t-elle par O ?

Nous allons maintenant démontrer que ce que nous avons observé n'est pas un hasard.

Propriété théorème des trois médiatrices

Dans un triangle, les trois médiatrices sont concourantes.
Leur point de concours est situé à égale distance des trois sommets du triangle.

Démonstration guidée

Soit ABC un triangle.
On construit la médiatrice de $[AB]$ et la médiatrice de $[AC]$. Ces deux droites se coupent en un point O.
Comme O est sur la médiatrice de $[AB]$, alors O est à égale distance de A et de B. Donc :

$$OA = OB.$$

Comme O est sur la médiatrice de $[AC]$, alors O est à égale distance de A et de C. Donc :

$$OA = OC.$$

Nous avons donc :

$$OA = OB \quad \text{et} \quad OA = OC.$$

Par transmission de l'égalité, on obtient :

$$OB = OC.$$

Ainsi, le point O est à égale distance de B et de C.
D'après la caractérisation de la médiatrice, cela signifie que O appartient à la médiatrice de $[BC]$.
Donc la troisième médiatrice passe aussi par O.
Les trois médiatrices du triangle sont donc concourantes.

À retenir

Un dessin peut faire deviner une vérité. Mais une démonstration explique pourquoi cette vérité est toujours vraie, même pour un triangle que nous n'avons pas tracé.

5 Le cercle caché dans le triangle

Le point O que nous venons de construire possède une propriété remarquable :

$$OA = OB = OC.$$

Il est donc à la même distance des trois sommets du triangle.

Activité le cercle caché

Tracez le cercle de centre O passant par A.
Que remarquez-vous ?

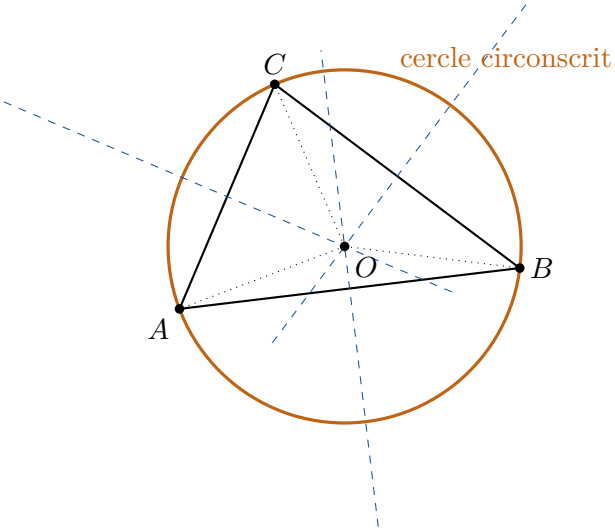
Puisque $OA = OB = OC$, le cercle de centre O passant par A passe aussi par B et par C.

Définition cercle circonscrit

Le cercle circonscrit à un triangle est le cercle qui passe par les trois sommets de ce triangle.

Propriété centre du cercle circonscrit

Le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point de concours des trois médiatrices du triangle.



Remarque

Le mot « circonscrit » signifie que le cercle entoure le triangle en passant par ses trois sommets.

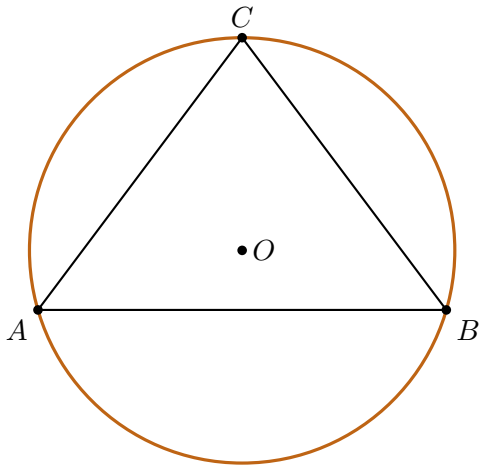
6 Tous les triangles se comportent-ils pareil ?

Nous avons tracé un triangle quelconque. Mais il existe plusieurs formes de triangles.

Le point de concours des médiatrices existe toujours, mais il ne se trouve pas toujours au même endroit.

6.1 Triangle aigu

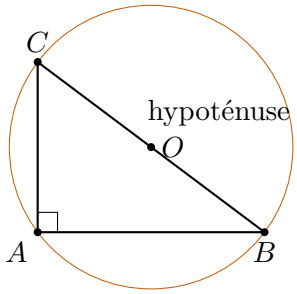
Dans un triangle dont les trois angles sont aigus, le centre du cercle circonscrit se trouve à l'intérieur du triangle.



6.2 Triangle rectangle

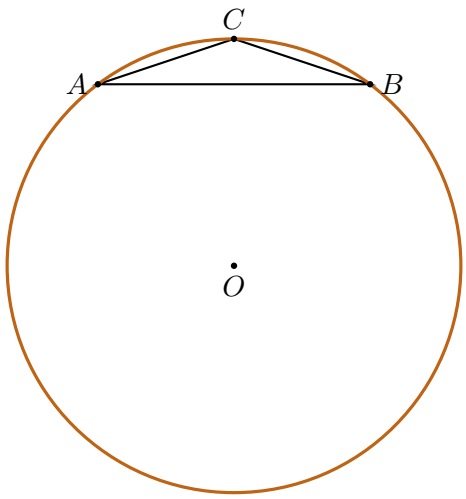
Dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse.

L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit.



6.3 Triangle obtusangle

Dans un triangle obtusangle, c'est-à-dire un triangle qui possède un angle obtus, le centre du cercle circonscrit se trouve à l'extérieur du triangle.



À retenir

Même lorsque le point O se trouve à l'extérieur du triangle, les trois médiatrices sont toujours concourantes, et le cercle de centre O passe toujours par les trois sommets du triangle.

7 Exercices et problèmes

Exercice Construire une médiatrice

Tracez un segment $[AB]$ de longueur 6 cm.

1. Construisez son milieu I.
2. Tracez la droite perpendiculaire à (AB) passant par I.
3. Comment s'appelle cette droite ?
4. Placez un point M sur cette droite et vérifiez avec le compas que $MA = MB$.

Exercice Comparer des distances

Tracez un segment $[AB]$ et sa médiatrice.
Placez trois points M, N et P sur la médiatrice.
Avec le compas, vérifiez que :

$$MA = MB, \quad NA = NB, \quad PA = PB.$$

Expliquez avec une phrase pourquoi ce résultat était prévisible.

Exercice Reconnaître une médiatrice

On donne deux points A et B, ainsi qu'un point M.
On sait que :

$$MA = MB.$$

Que peut-on dire du point M ?
Rédigez une phrase utilisant le mot « médiatrice ».

Exercice Construire le cercle circonscrit

Tracez un triangle ABC.

1. Construisez la médiatrice de $[AB]$.
2. Construisez la médiatrice de $[AC]$.
3. Appelez O leur point d'intersection.
4. Tracez le cercle de centre O passant par A.
5. Vérifiez qu'il passe aussi par B et par C.

Exercice Le problème des trois villages

Trois villages A, B et C veulent construire un puits situé à la même distance de chacun d'eux.
Expliquez une méthode de construction permettant de trouver l'emplacement du puits.
Votre réponse doit utiliser les mots :

médiatrice, équidistant, point d'intersection.

Exercice Pourquoi deux médiatrices suffisent-elles ?

Dans un triangle ABC, on construit seulement deux médiatrices : celle de $[AB]$ et celle de $[AC]$.
Elles se coupent en un point O.
Expliquez pourquoi il n'est pas nécessaire de construire la troisième médiatrice pour savoir qu'elle passe aussi par O.

Exercice Démonstration à compléter

Complétez la démonstration suivante.
Soit ABC un triangle. Les médiatrices de $[AB]$ et de $[AC]$ se coupent en O.
Comme O est sur la médiatrice de $[AB]$, alors :

$$OA = \dots$$

Comme O est sur la médiatrice de $[AC]$, alors :

$$OA = \dots$$

Donc :

$$OB = \dots$$

Ainsi, O est sur la médiatrice de $[BC]$.
Donc les trois médiatrices du triangle sont ...

Exercice Question ouverte : trois points alignés

Que se passe-t-il si les trois villages A, B et C sont alignés ?
Peut-on toujours trouver un point situé à la même distance des trois villages ?
Faites un dessin, testez plusieurs exemples, puis rédigez votre conjecture.

Exercice Retrouver le centre d'un cercle

On a tracé seulement un arc de cercle sur une feuille. Le centre du cercle a disparu.
Proposez une méthode pour retrouver le centre du cercle.
Indice : choisissez trois points sur l'arc de cercle.

8 Synthèse finale

À retenir La médiatrice

La médiatrice d'un segment $[AB]$ est la droite qui passe par le milieu de $[AB]$ et qui est perpendiculaire à (AB).

À retenir La propriété d'équidistance

Tout point situé sur la médiatrice de $[AB]$ est à égale distance de A et de B.
Si M est sur la médiatrice de $[AB]$, alors :

$$MA = MB.$$

À retenir La caractérisation

Un point appartient à la médiatrice de $[AB]$ si et seulement s'il est à égale distance de A et de B.

$$M \text{ est sur la médiatrice de } [AB] \quad \Longleftrightarrow \quad MA = MB.$$

À retenir Le théorème des trois médiatrices

Dans tout triangle, les trois médiatrices sont concourantes.
Leur point de concours est situé à la même distance des trois sommets du triangle.

À retenir Le cercle circonscrit

Le cercle circonscrit à un triangle est le cercle qui passe par les trois sommets du triangle.
Son centre est le point de concours des médiatrices.

L'idée essentielle du chapitre

La géométrie est une science du regard, du geste et de la preuve.

Nous avons commencé par plier une feuille, comparer des longueurs avec un compas, observer des droites qui semblaient se rencontrer.

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés à l'observation. Nous avons cherché à comprendre pourquoi cela arrive toujours.

C'est cela, démontrer : expliquer pourquoi une vérité vue sur un dessin ne dépend pas seulement du dessin.

Un théorème transforme une surprise en certitude.